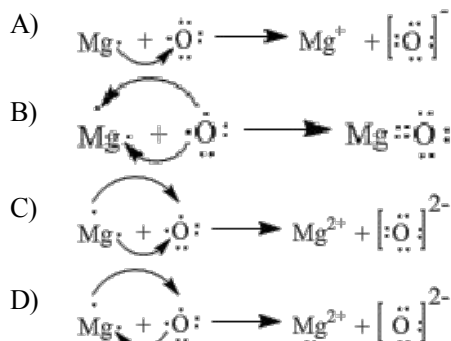


**A 部分多选题（在每种情况下选择一个最佳选项，每题 1 分）**

1. 使用路易斯符号，绘制镁和氧原子反应生成离子物质 MgO 的示意图。



2. 从 Ca 中移除两个电子需要能量才能形成 Ca^{2+} ，而从 O 中添加两个电子需要能量才能形成 O^{2-} 。然而，相对于游离元素，CaO 是稳定的。哪种说法是最好的解释？

- A) CaO 的晶格能足以克服这些过程。
- B) CaO 是一种共价化合物，这些过程都无关紧要。
- C) CaO 的摩尔质量高于 Ca 或 O。
- D) 氧化钙的形成焓很小。
- E) 氧化钙在大气条件下很稳定。

3. 指出哪种说法是正确的。

- A) 元素的价电子数与其原子序数相同。
- B) 当氢原子拥有完整的八电子时，它是最稳定的。
- C) 八电子规则是基于这样一个事实，即填满一个空壳中的所有 s 和 p 价电子，就会得到八个电子。
- D) 以氮原子为中心原子的化合物经常是八原子规则的例外，因为它们在氮原子周围有太多的电子。
- E) SiH_4 中的 Si 不遵循八位规则，因为氢的氧化态不同寻常。

4. 说明哪些化合物可能是共价键？

SnCl_4 、 SiF_4 、 LaF_3 、 RbCl 、 ReCl_6 、 Mn_2O_7

- A) SnCl_4 、 SiF_4 、 LaF_3
- B) SnCl_4 、 SiF_4 、 ReCl_6 、 Mn_2O_7
- C) SiF_4 、 LaF_3 、 RbCl
- D) LaF_3 、 RbCl 、 ReCl_6
- E) LaF_3 、 RbCl 、 ReCl_6 、 Mn_2O_7

5. 预测下列哪种晶格能排序对这些离子化合物是正确的。

- A) $\text{ScN} > \text{MgO} > \text{NaCl} > \text{CsI}$
- B) $\text{NaCl} > \text{CsI} > \text{MgO} > \text{ScN}$
- C) $\text{ScN} > \text{MgO} > \text{CsI} > \text{NaCl}$
- D) $\text{CsI} > \text{NaCl} > \text{ScN} > \text{CaO}$
- E) $\text{MgO} > \text{NaCl} > \text{ScN} > \text{CsI}$

6. 以下哪种离子具有惰性气体电子构型？

- A) Zn^{2+}
- B) Cu^{2+}
- C) Se^{2-}
- D) Cr^{3+}
- E) Fe^{3+}

第 08 章 家庭作业

7. 从一种共振结构转换到另一种共振结构、_____.

- A) 只有原子可以移动
- B) 电子和原子都可以移动
- C) 只有电子可以移动

第 08 章 家庭作业

D) 电子和原子都不能移动

E) 必须添加电子

8. HI 分子中的键长是 $1.61 \text{ \AA}$ ，测得的偶极矩是 0.44 D 。HI 中 I 所带负电荷的大小（以 e 为单位）是多少？

($1 \text{ debye} = 3.34 \times 10^{-30} \text{ 库伦} \cdot \text{米}$ ； $1 e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ 库伦}$)

A) 1.6×10^{-19} b) $0.057e$) $9.1d$) $1e$) 0.22

9. 的有效路易斯结构。_____ 的有效路易斯结构。

A) NF_3 B) IF_3 C) PF_3 D) SbF_3 E) SO_4^{2-}

10. 考虑非金属/金属元素集和电负性。

要素	O	镁	Be	N	F
电负性	3.5	1.2	1.5	3.0	

下列哪种化学键按极性递减的顺序排列是正确的？

A) Be-F、Mg-F、N-F、O-F

B) O-F、N-F、Be-F、Mg-F

C) O-F、Be-F、Mg-F、N-F

D) N-F、Be-F、Mg-F、O-F

E) 镁-F、铍-F、氮-F、氧-F

11. 中的中心原子 _____ 中的中心原子不违反八进制规则。

A) SF_4

B) KrF_2

C) CF_4

D) XeF_4

E) ICl_4^-

12. 关于电负性，下列哪些说法是错误的？

A) 最易电离的元素电负性最强。

B) 两个原子之间的电负性差异越大，其结合的极性就越强。

C) 在一个周期内，电负性通常从左到右依次增大（例外情况除外），电负性随原子序数的增加而减小。

D) 电负性是指分子中的原子将电子密度吸引到自身的能力。

E) 电负性的数值没有单位。

13. 在共价键中，随着键 数 的增加 _____，键 长 _____ 和键焓 ____。

A) 增加；减少；不增加

B) 增加；增加；减少

C) 增加；减少；消失

D) 减少；减少；减少

E) 减少；减少；死亡

14. 在亚硝酸离子 (NO_2^-) 中、_____。

A) 双键相同

B) 一个键是双键，另一个键是单键

第 08 章 家庭作业

- C) 有 20 个价电子
- D) 两个债券都是单键
- E) 两个键都是双键

15. 在这些分子中，哪种分子的共用电子对数与非共用电子对数相同？

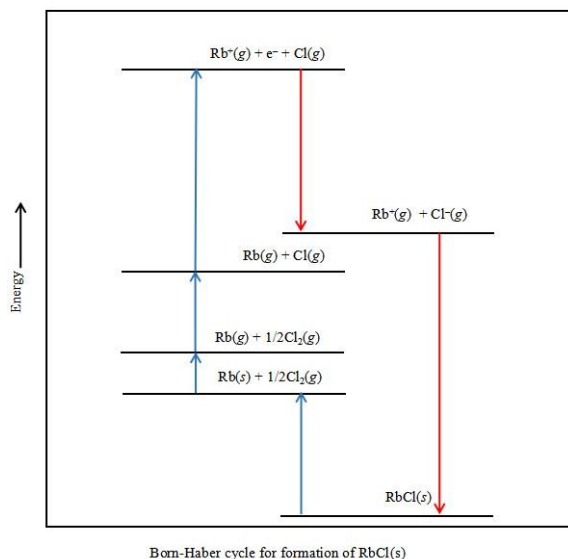
HCl 、 CO_2 、 PF_3 、 CCl_4 、 Br_2O

- A) $HClB$) PF_3 C) 二氧化碳 D) CCl_4 E) Br_2

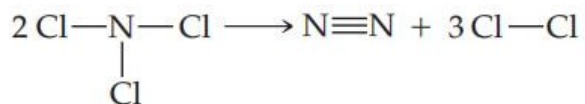
第 08 章 家庭作业

B 部分简答题 (15 分)

16. (5 分) 生成 $\text{RbCl}(s)$ 的 Born-Haber 循环如下图所示。(a) 写出化学
(b) 利用附录 C、图 7.10 和图 7.12 中的数据计算氯化铷的晶格能。(c) 晶格能通常是内热还是放热? (d) 与由双电荷离子组成的 SrO 等盐相比, 您认为单电荷离子的 RbCl 等盐的晶格能大还是小?



17. (2 分) 利用表 8.4 估算下列气相反应的 ΔH_{rxn} (注意未显示原子上的孤对):



18. (6 分) (a) 指出(i)Fe、(ii)Cd、(iii)Br 原子的凝聚电子构型。

预测 (a) 部分中的原子一般会形成哪些离子。

19. (2 分) 你可以为硫酸 H_2SO_4 画出许多路易斯结构 (每个 H 都与一个 O 结合)。(a) 为满足八元组规则, 你会绘制怎样的路易斯结构? (b) 为使形式电荷最小化, 您会绘制怎样的路易斯结构?

第 08 章 作业答卷

姓名：_____ 学生编号指导教师_____ 得分：_____ A 部分多项选择

(15 分)

1-5 _____

6-10 _____

11-15 _____

B 部分简答题 (15 分)

16. (5分)

17. (2分)

18. (6分)

19. (2分)